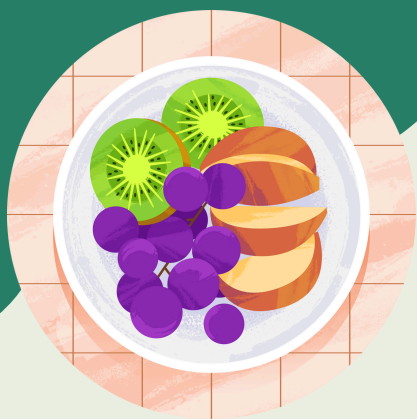
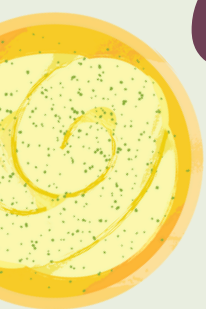


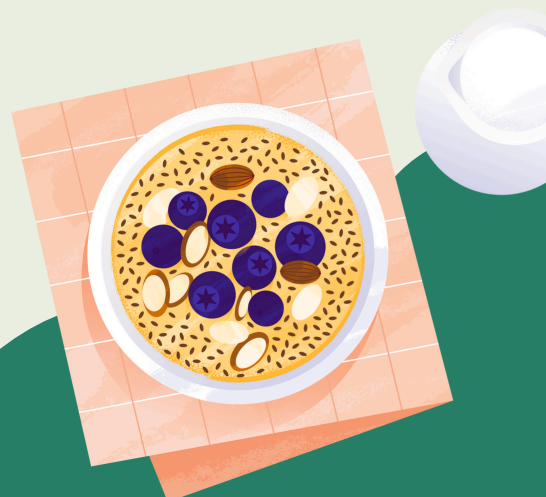


App de alimentación saludable



Alejandro Ortiz
Daniel Martín
Ignacio Pezuela

IES LEONARDO DAVINCI
2024-2025



Introducción

Este Trabajo de Fin de Grado (TFG) se presenta una aplicación Android dirigida a los alumnos del ciclo de Dietética de nuestro centro. Actualmente, estos alumnos utilizan un sistema basado en hojas de cálculo de Google para realizar sus ejercicios prácticos.

Dichos ejercicios consisten, principalmente, en la recopilación de alimentos junto con sus valores nutricionales, con el objetivo de emplearlos posteriormente en el diseño de recetas personalizadas. Estas recetas están orientadas a personas con determinadas alergias o patologías médicas, donde el control nutricional es de gran importancia.

Con el fin de facilitar la realización de esta práctica, se ha desarrollado una aplicación para dispositivos tablet que proporciona una interfaz más cómoda, clara y eficaz para los alumnos.

Objetivos:

- **Sustituir el uso de hojas de cálculo** por una interfaz más intuitiva, y visual.
- **Permitir el registro y gestión de alimentos**, incluyendo sus valores nutricionales insertados por el alumno.
- **Facilitar la creación de recetas personalizadas**, considerando alergias, patologías u otras restricciones alimentarias.
- **Interfaz intuitiva**, proporcionando una navegación sencilla, rápida y adaptada al contexto académico.
- **Asegurar la persistencia de datos**, mediante almacenamiento en la nube para mantener la información entre sesiones.

Almacenamiento:

A la hora de almacenar y gestionar los datos se ha utilizado **Firebase Firestore**, una base de datos NoSQL en la nube que permite una gran flexibilidad y escalabilidad.

Firestore

Los motivos por los que hemos basado la base de datos en Firestore son los siguientes.

-  **Persistencia de datos en la nube:** Todos los registros se almacenan permanentemente. Los datos no se eliminan al cerrar la aplicación ni se guardan temporalmente.
-  **Gestión de usuarios:** Cada alumno accede con un usuario diferente. Esto permite un entorno personalizado y privado para cada sesión.
-  **Seguridad:** Firestore cuenta con reglas de seguridad que permiten restringir el acceso a los datos dependiendo del usuario.
-  **Compatibilidad nativa con Android Studio:** Firestore se integra perfectamente con el entorno de desarrollo Android.
-  **Modelo de datos flexible y escalable:** Aunque es una base de datos NoSQL, permite implementar una estructura similar a una base de datos relacional.

Diseño del modelo de datos

Aunque Firestore es NoSQL, se ha seguido un enfoque **relacional**, organizando los datos en **colecciones independientes** para cada entidad, y utilizando **colecciones intermedias** para representar relaciones de muchos a muchos (M:N), como se haría en una base de datos SQL.

Colecciones principales

Usuarios

- Representa al alumno que está utilizando la aplicación.
- Campos: **nombre**, **email**, **id** (identificador de Firebase), etc.

Pacientes

- Representan los pacientes ficticios creados por el alumno.
- Campos: **idPaciente**, **nombre**, **apellido**, **idUsuario** (referencia al alumno que lo creó), **minKal**, **maxKal**, **alergias**, **patologías**

Dietas

- Cada paciente puede tener una o varias dietas.
- Campos: **idDieta**, **idPaciente**, **justificación**, **nombre** y **tip** (indica el número de días de la dieta).

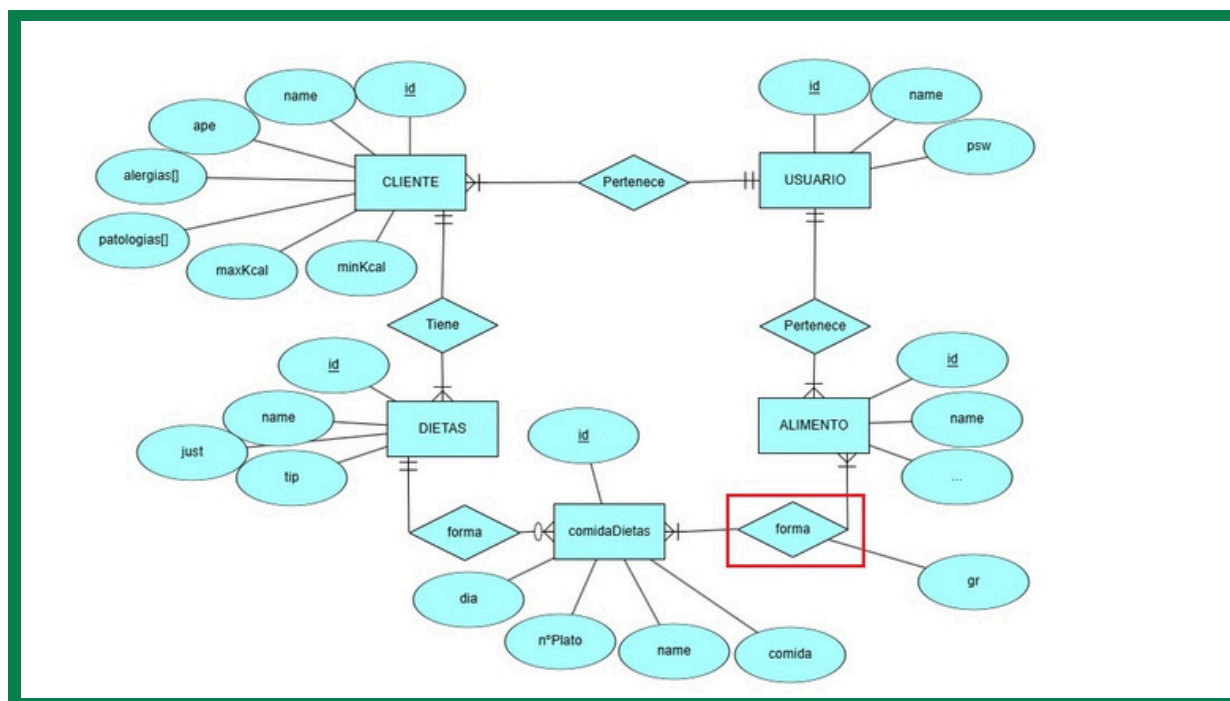
Alimentos

- Alimentos disponibles en la base de datos. Son añadidos por el usuario.
- Campos: **id**, **idUsr**, **nombre**, **pc**, **agmi**, **agpi**, **ags**, **calcio**, **colesterol**, **energía**, **fibra**, **grasa**, **hc**, **hierro**, **proteína**, **potasio**, **sodio**, **vitB6**, **vitC**, **vitE**

Relaciones M:N – Colecciones intermedias

Forma (línea de la receta)

- Representa la relación entre una dieta y los alimentos que la componen.
- Campos: **id**, **idAlimento**, **idDieta**, **nombre**, **numeroPlato**, **comida**, **dia**, **g**,



Manual de uso

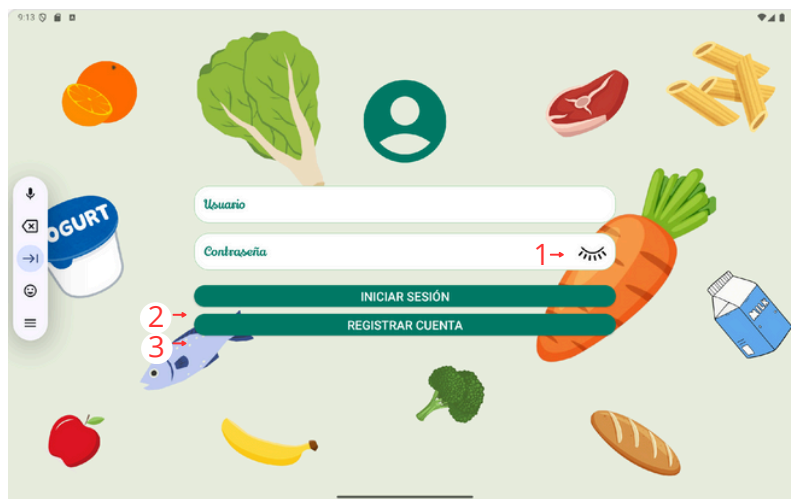
El principal objetivo de este manual es aportar al usuario una guía, clara y adecuada, del uso de la aplicación. A través de este documento el usuario será capaz de comprender la interfaz, navegar sin problema en ella y explotar sus funcionalidades.

A continuación se presenta una lista de todas las ventanas de la herramienta digital.

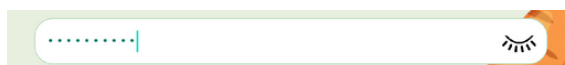
1. Pantalla de autenticación.
 - a. Registrar cuenta.
2. Panel de administración nutricional.
3. Lista de alimentos.
 - a. Inserción de alimentos.
 - b. Edición de alimentos.
4. Lista de pacientes.
 - a. Inserción de pacientes.
5. Selección de dieta.
 - a. Visualización de días.
 - b. Selección de comidas.
 - i. Resumen de macronutrientes.
6. Tabla de dieta.
7. Vista administrador.

1 - Pantalla de autenticación

En la pantalla principal es dónde el usuario debe insertar sus credenciales para poder acceder a la app.



Para ver la contraseña mientras se escribe, basta con pulsar el ícono en forma de ojo (1), que permite alternar entre mostrarla y ocultarla.



Tras la inserción de todos los datos, se utilizará el botón de inicio de sesión para acceder. En el caso de que esté todo correcto se accederá a la app. Por lo contrario, un mensaje informará del error en específico. Siendo estos los siguientes:

- Datos incompletos:

Error: nombre de usuario vacío.

Error: contraseña de usuario vacía.

- Error en la inserción de los datos:

Error: nombre de usuario debe tener la estructura [nombre.apellidos@dietetica.davinci].

Contraseña incorrecta.

- Usuario no registrado:

Error: nombre usuario no registrado

En este caso se deberá registrar el nuevo usuario haciendo clic en registrar cuenta (3)

a) Registrar cuenta

En esta ventana se muestra un formulario destinado para registrar al usuario.

La funcionalidad es sencilla: el usuario debe ingresar su correo electrónico, establecer una contraseña, confirmarla y hacer clic en el botón que indica guardar (1) para registrar una nueva cuenta. En el caso de que se quiera salir de este diálogo, se hará clic en cancelar (2).

Los errores se mostrarán con los siguientes mensajes:

- Datos incompletos:

✗ Error: nombre de usuario vacío.

✗ Error: contraseña de usuario vacía.

- Error en la inserción de los datos:

✗ Las contraseñas no coinciden

✗ Error: nombre de usuario debe tener la estructura [nombre.apellidos@dietetica.davinci].

✗ Error: La contraseña debe tener entre 8 y 12 caracteres, con al menos una mayúscula, un número y un símbolo especial (- _ # !).

En el momento que se ha guardado con éxito el nuevo usuario, se informará con un mensaje.

Usuario guardado correctamente.

2 - Panel de administración nutricional

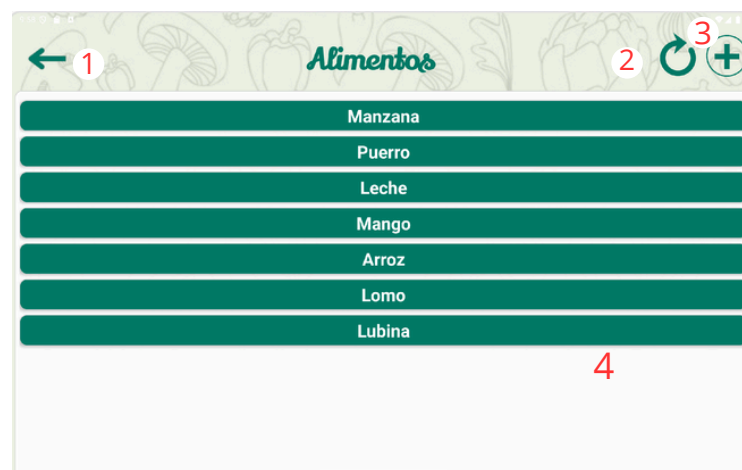
En esta ventana podemos visualizar tres elementos:

1. **Pacientes** → se accede a la pantalla de gestión de pacientes.
2. **Banco de alimentos** → se accede a la pantalla de gestión de alimentos.
3. **Cerrar sesión** → cerramos la sesión y se regresa a la ventana de autenticación.



3 - Lista de alimentos

En esta sección el usuario hará las gestiones pertinentes respecto a los alimentos.



Los botones que se pueden usar y su funciones en esta pantalla son:

1. Botón para regresar a la pantalla anterior (panel de administración nutricional)
2. Botón que sirve para refrescar los alimentos.
3. Botón para acceder al formulario dónde insertar nuevos alimentos.
4. Lista de todos los alimentos, los cuales al hacer clic se pueden editar sus datos.

a) Inserción de alimentos

En esta pantalla el usuario rellenará los datos correspondientes (1), con la posibilidad de utilizar botones para incrementar y decrementar valores (2).

Si por alguna razón quiere regresar atrás, se haría uso de el botón cancelar (3). Si desea registrar este alimento se hace clic en el botón guardar (4)

El formulario 'Registra un nuevo alimento' tiene un título en verde. Debajo, un texto indica: 'Introduce los siguientes datos nutricionales por cada 100g del alimento:'. El primer campo es 'Nombre del alimento *' con el ejemplo 'Ej: Manzana' y un número rojo '1' a la derecha. Sección 'Macronutrientes': 'PC *' con un valor de '0' y botones de '-' y '+' a la derecha, con un número rojo '2' a la derecha. 'Energía (E/100) *' con un valor de '0' y botones de '-' y '+' a la derecha. 'Proteínas (Prot/100) *' con un valor de '0' y botones de '-' y '+' a la derecha. 'Grasas (Grasa/100) *' con un valor de '0' y botones de '-' y '+' a la derecha. En la parte inferior, 'AGS/100' con un número rojo '3' a la izquierda y un número rojo '4' a la derecha. Dos botones verdes: 'Cancelar' (con el número rojo '3' encima) y 'Guardar' (con el número rojo '4' encima).

Los errores durante este proceso se visualizaran con los siguientes mensajes:

- **Datos incompletos** → en el formulario hay algunos campos que son obligatorios y se indican con un *, mientras que los que son opcionales no los tendrán

XX El campo 'Nombre' es obligatorio

XX Los campos obligatorios (PC, Energía, Proteína, Grasa y HC) no pueden ser todos cero

- **Duplicidad de datos** → al intentar insertar un alimento ya registrado se indicará un mensaje aportando la opción de editar este.

Ya existe un alimento con las mismas credenciales, para modificarlo entre en la ficha del alimento.

b) Edición de alimentos

Para poder cambiar datos de los alimentos simplemente debemos acceder a la lista de alimentos, buscar el deseado y hacer clic en este. De esta manera se mostrará el mismo diálogo de inserción pero con todos los datos, anteriormente registrados, cargados en la ventana.

Datos del alimento

Introduce los siguientes datos nutricionales por cada 100g del alimento:

Nombre del alimento *

Leche

Macronutrientes

PC *

100

Energía (E/100) *

61

Proteínas (Prot/100) *

3.2

Grasas (Grasa/100) *

3.3

AGS/100

Cancelar Editar

4- Lista de pacientes

Aquí el usuario trabajará con los registros de sus pacientes.

Pacientes

← 1

2

3

Beatriz Martin

Vicente Jimenez

Arturo Gonzalez

4

1. Botón para regresar a la pantalla anterior (panel de administración nutricional)
2. Botón que sirve para refrescar la lista de pacientes.
3. Botón para acceder al formulario dónde insertar nuevos pacientes.
4. Lista de todos los pacientes, los cuales al hacer clic se pueden editar sus datos.

a) Inserción de pacientes

En esta pantalla el usuario rellenará los datos correspondientes:

1. Nombre y apellidos.
2. Rango de kilo calorías que debe tener su dieta.
3. Alergias o patologías alimentarias que afecten a la creación de una dieta.
4. Botón para guardar los datos.
5. Botón para ir hacia atrás (Listas de pacientes)

Paciente

Nombre del paciente *

adrian 1

Apellido del paciente *

marea 1

Rango de calorías * 1555 - 1755 2

+ AÑADIR ALERGIA 3 + AÑADIR PATOLOGÍA 4

GUARDAR CAMBIOS

CANCELAR 5

A la hora de insertar los datos del punto 3, se abrirá un pequeño campo de texto donde se indicará la información. Posteriormente en el dialogo de cliente se visualizará dicho texto junto a una x que nos permitirá borrar el texto.

Añadir Patología

CANCELAR ACEPTAR

Añadir Alergia

CANCELAR ACEPTAR

Paciente

Nombre del paciente *

Beatriz

Apellido del paciente *

Martin

Rango de calorías *

2000 - 5000

Lactosa

Diabetica

Nueces

+ AÑADIR PATOLOGÍA

+ AÑADIR ALERGIA

GUARDAR CAMBIOS

CANCELAR

Los errores durante este proceso se visualizarán con los siguientes mensajes:

- **Datos incompletos** → en el formulario hay algunos campos que son obligatorios y se indican con un *, mientras que los que son opcionales no los tendrán.

Debes ingresar el nombre del cliente.

Debes ingresar el apellido del cliente.

Debes ingresar las calorías mínimas.

Debes ingresar las calorías máximas.

En el momento que se ha guardado con éxito el nuevo paciente, se informará con un mensaje.

Ciente guardado correctamente

5- Selección de dieta

En la siguiente ventana, el usuario podrá seleccionar el número de días que quiere que tenga la dieta del paciente, cuyo nombre podemos ver en la esquina superior derecha. Y en el caso de querer regresar atrás (listas de pacientes), se haría clic en el icono de flecha.

←

Selecciona una dieta

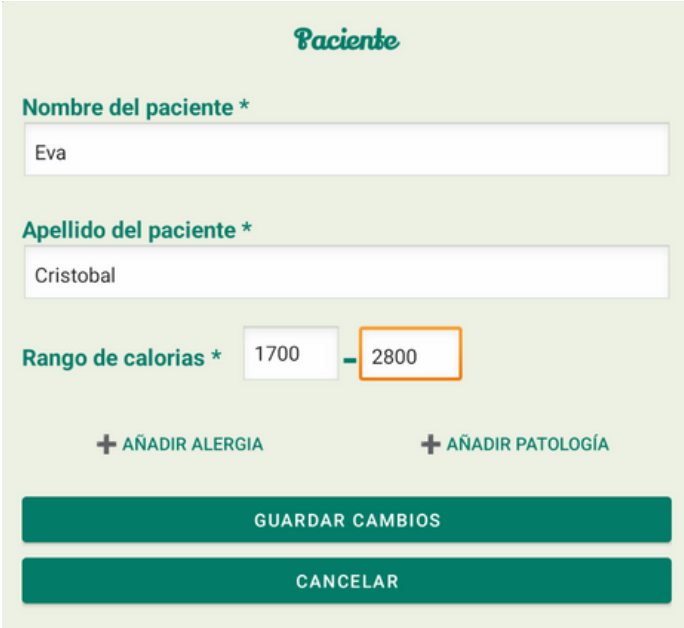
Beatriz

 1 DÍA

 3 DÍAS

 7 DÍAS

Si hacemos clic en el icono del usuario, podemos desplegar su información personal con la posibilidad de editar. Su funcionamiento y validaciones son exactamente las mismas que el de añadir paciente.



Formulario de edición de paciente. El título es "Paciente". Hay dos campos de texto: "Nombre del paciente *" con el valor "Eva" y "Apellido del paciente *" con el valor "Cristobal". Debajo hay un campo "Rango de calorías *" con dos inputs: "1700" y "2800", separados por un signo menos. Hay dos botones con signo más: "+ AÑADIR ALERGIA" y "+ AÑADIR PATOLOGÍA". Al final hay dos botones grandes: "GUARDAR CAMBIOS" y "CANCELAR".

a) Visualización de días

En las opciones de dietas de 3 o 7 días, ambas llevarán a una pantalla para poder elegir un día en concreto y poder escoger una comida de dicho día.



Podemos observar que ambas ventanas comparten el icono de navegar hacia atrás y un icono de interrogación en la esquina superior derecha. Este botón nos permite insertar un pequeño texto indicando los motivos que justifican la creación de la dieta.

¿Por qué esta dieta?

Escribe la justificación de por qué has elegido esta dieta ...

Guardar Cancelar

- **Datos incompletos** → se mostrará un mensaje de dicha acción.

✗ Error al guardar la justificación

b) Selección de comidas

La pantalla se visualizará en el momento que se ha seleccionado un día en específico, indicando los siguientes elementos:

1. Botón para la justificación de la dieta. Únicamente se visualiza cuando se desea crear una dieta de un día.
2. Un resumen de los macronutrientes que tiene la dieta con todas las recetas y sus alimentos.
3. Las comidas que hay en un día para indicar la receta de ese día.



Resumen macronutrientes → en este dialogo se muestra un resumen de los macronutrientes más importantes junto al total de kilo calorías de ese día.

Resumen de macronutrientes

Proteínas
Proteínas: 129.0g

Carbohidratos
Carbohidratos: 40.9g

Grasas
Grasas: 109.8g

Total calorías
Calorías: 1568.8kcal

Rango de calorías objetivo 2000 - 5000

CERRAR

6 - Tabla dieta

La función de esta tabla es la creación de las recetas a partir de los alimentos seleccionados en la base de datos que ha creado el usuario.

1. Al hacer clic en esta zona de la tabla, se abrirá una ventana para crear la receta con la cantidad de su primer alimento.
2. Este botón permite desplegar de nuevo esa pantalla para incluir un nuevo alimento a la receta
3. A la vez que se añaden alimentos y sus cantidades se muestra la cantidad de nutrientes que tienen estos según el peso.
4. Este icono permite visualizar mas nutrientes en la tabla, a parte de los predefinidos.

Nombre	Alimentos	Kcal	Proteina	HC	Grasa	+
Cafe con leche	Leche					
	Cafe	1.75	0.75	0.6	0.6	
	+					
	+					

Crear una receta

Nombre de la receta

Ej: Arroz con pollo

Seleccione el primer alimento que conforme esta receta

- manzana
- arroz
- naranja
- leche semidesnatada
- pasta cocida
- lúbina
- cebolla
- cafe
- mango
- puerro

GUARDAR CAMBIOS

6 - Vista de administrador

Esta aplicación permite entrar en modo administrador, permitiendo visualizar una lista de todos los alumnos haciendo clic en el icono de la esquina superior derecha.

A su vez, tiene la posibilidad de acceder y navegar como dicho usuario para poder revisar el trabajo avanzado de dicho alumno.

Alumnos
ADMIN.ADMIN@DIETETICA.DAVINCI
NACHO.DEVELOPER@DIETETICA.DAVINCI
IGNACIO@EDUCA.MADRID.ORG
PRUEBA@EDUCA.MADRID.ORG
ALEJANDRO.ORTIZ@DIETETICA.DAVINCI
PRUEBANUEVOSID@EDUCA.MADRID.ORG
DEVELOPER@DIETETICA.DAVINCI
DANIEL@DIETETICA.DAVINCI
USUARIO.PRUEBA@DIETETICA.DAVINCI

Datos del usuario

Correo electrónico

prueba@educa.madrid.org

Contraseña

Prueba1!

CERRAR

Conclusión

El nacimiento de esta aplicación surge con la intención de sustituir las hojas de cálculo por una herramienta más avanzada, intuitiva y funcional. De esta manera se optimiza el proceso de diseño de recetas personalizadas y se fomenta un aprendizaje más dinámico y adaptado a las necesidades actuales del alumnado.

Bibliografía

